

# Recherche opérationnelle

## Chapitre 11 : Le plus court chemin

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

# Plan du chapitre

---

Le principe d'optimalité

L'algorithme de Dijkstra

Les autres algorithmes

Les usages

Ce qu'il faut retenir

## Le principe d'optimalité

---

## L'énoncé

**Tout sous-chemin d'un plus court chemin est lui-même un plus court chemin.**

Si le trajet optimal de  $A$  à  $F$  passe par  $E$ , alors sa portion de  $A$  à  $E$  est le trajet optimal de  $A$  à  $E$ .

## La démonstration tient en une phrase

S'il existait un meilleur chemin de  $A$  à  $E$ , on l'utiliserait pour raccourcir le trajet complet — qui ne serait donc pas optimal.

**C'est ce principe qui permet de construire la solution de proche en proche, au lieu d'énumérer tous les chemins.**

# L'algorithme de Dijkstra

---

# Le déroulement

## Les trois règles

1. Attribuer une **marque provisoire**  $+\infty$  à tous les sommets, 0 à l'origine.
2. **Définiter** la plus petite marque provisoire.
3. Depuis ce sommet, **mettre à jour** les marques de ses successeurs, et recommencer.

## La mise à jour

$$d(j) \leftarrow \min ( d(j), d(i) + \ell(i, j) )$$

On conserve aussi le **prédécesseur** retenu, pour pouvoir remonter le chemin à la fin.

## Une condition à ne pas oublier

Dijkstra exige des longueurs **positives ou nulles**.

Avec une valeur négative — une subvention, un gain sur un trajet —, définir la plus petite marque n'est plus sûr : un détour pourrait faire mieux.

## Le calcul sur le réseau

### Étape par étape depuis A

| Étape         | $A$      | $B$      | $C$      | $D$      | $E$      | $F$       |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Départ        | <b>0</b> | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$  |
| Depuis<br>$A$ | —        | 4        | <b>2</b> | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$  |
| Depuis<br>$C$ | —        | <b>4</b> | —        | $\infty$ | 5        | $\infty$  |
| Depuis<br>$B$ | —        | —        | —        | 14       | <b>5</b> | $\infty$  |
| Depuis<br>$E$ | —        | —        | —        | <b>9</b> | —        | 14        |
| Depuis<br>$D$ | —        | —        | —        | —        | —        | <b>14</b> |

## La lecture du résultat

### Le chemin optimal

$$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \quad 2 + 3 + 9 = 14 \text{ km}$$

### Les deux mises à jour instructives

Depuis  $B$ ,  $D$  reçoit  $4 + 10 = 14$ . Depuis  $E$ , il reçoit  $5 + 4 = 9$  : **la marque s'améliore**, et le prédécesseur de  $D$  devient  $E$ .

Depuis  $D$ ,  $F$  recevrait  $9 + 11 = 20$ , plus que les 14 déjà acquis : **la marque ne bouge pas**.

### Ce que l'algorithme a évité

Il a définitivement six sommets en six étapes. L'énumération aurait exploré tous les chemins possibles.

**Le gain est de l'ordre exponentiel contre quadratique** :  $O(n^2)$  pour Dijkstra, contre un nombre de chemins qui explose avec la taille.

## Les autres algorithmes

---

## Quand les longueurs peuvent être négatives

On relâche **tous les arcs**,  $n - 1$  fois de suite, sans se soucier de l'ordre.

Complexité  $O(n \times m)$  : plus lent que Dijkstra, mais il accepte les valeurs négatives.

## Un bonus

Si une  $n$ -ième passe améliore encore une marque, c'est qu'il existe un **circuit de longueur négative**.

Le problème n'a alors pas de solution : on peut tourner indéfiniment en gagnant.

**L'algorithme détecte l'absurdité au lieu de boucler.**

## Un changement de signe

Remplacer min par max dans la mise à jour.

Cela n'a de sens que sur un graphe **sans circuit** — sinon le plus long chemin est infini.

## Pourquoi cela nous intéressera

La durée d'un projet est la **longueur du plus long chemin** dans le graphe des tâches : il faut attendre la plus lente des séquences.

**C'est exactement le chemin critique du chapitre 13.**

## Les usages

---

### Ce que la valuation d'un arc peut représenter

| Valuation                 | Le plus court chemin donne  |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kilomètres                | l'itinéraire le plus court  |
| Minutes                   | l'itinéraire le plus rapide |
| Dirhams                   | le trajet le moins cher     |
| $-\log(\text{fiabilité})$ | le trajet le plus sûr       |

### La dernière ligne mérite un mot

Le chemin le plus fiable maximise un **produit** de probabilités. Or maximiser un produit revient à minimiser la somme des  $-\log$ .

**Un problème multiplicatif devient additif par changement d'échelle** : c'est la même astuce que le passage aux rendements logarithmiques en finance.

## Ce qu'il faut retenir

---

### Six points

1. **Principe d'optimalité** : tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal.
2. **Dijkstra** définitive la plus petite marque, puis met à jour les successeurs.
3. Il exige des longueurs **positives ou nulles**.
4. Sur notre réseau :  $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$ , soit 14 km.
5. **Bellman-Ford** accepte les valeurs négatives et détecte les circuits absorbants.
6. Le **plus long chemin** sur un graphe sans circuit donnera la durée d'un projet.

### La suite

Le chapitre 12 change de question. On ne cherche plus le meilleur trajet d'une unité, mais **combien d'unités le réseau peut absorber à la fois**.